

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Jordi H. Badia, Josep Ferré, Pablo Garcia, Nabil Kakeh, Ramon Planet y Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

05.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado en cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos:

1. Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.

2. Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
3. Conocer las bases de la óptica geométrica y como dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.
4. Entender la óptica geométrica como primera aproximación en el estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
5. Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
6. Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la actividad:

Esta PEC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

La PEC está dividida en dos partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura y este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema. Materiales de la asignatura que necesitáis: módulo de *Óptica y Fotónica*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PECs resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

20 % Cuestionario de Moodle
60 % Cuestiones cortas
20 % Problema

Excepto al Cuestionario de Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega:

La PEC1 se tiene que entregar antes del **18/10/2022 a las 23:59h** a través del **RAC** (Registro de Evaluación Continua). Hay que hacer la entrega en **un único fichero PDF** con todas las respuestas (excepto el cuestionario de Moodle). En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

El cuestionario de Moodle se tiene que realizar en línea conectándoos al Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha límite es la misma que la de la PEC1 puesto que forma parte.

Los cálculos se pueden entregar escaneados, pero todo el texto tiene que estar escrito con procesador de textos.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha estado a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 1. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de una onda armónica que se desplaza por un medio de índice de refracción $n=1,23$ con una longitud de onda $\lambda=2 \cdot 10^{-9}\text{m}$.

¿Cuál es su ecuación de onda si sabemos que su amplitud es de 30 V/m y su fase inicial es $-\pi/2$?

Solución:

Podemos definir la ecuación de una onda armónica como hemos visto en la ecuación (1) del módulo de *Óptica y Fotónica* de la manera siguiente:

$$f(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \Phi) \quad (1)$$

dónde A es su amplitud que como nos dice el enunciado vale 30 V/m, k es el número de onda que no sabemos cuánto vale, ω es la frecuencia angular que tampoco sabemos cuánto vale y Φ es su fase que como nos dice el enunciado vale $-\pi/2$.

Por lo tanto para poder completar la ecuación de onda hay que obtener el valor del número de onda k y el valor de la frecuencia angular ω .

Cómo hemos visto en el apartado 1.1.3 del módulo de *Óptica y Fotónica* el número de onda está relacionado con la longitud de onda de la siguiente manera (ecuación (3) del módulo):

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (2)$$

dónde λ es la longitud de onda que según el enunciado en este caso vale $\lambda=2 \cdot 10^{-9}\text{m}$. Sustituimos valores y tenemos que el número de onda vale:

$$k = \frac{2\pi}{2 \cdot 10^{-9}} = 3,14 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1} \quad (3)$$

Por otro lado, tal como nos han indicado en el apartado 1.1.4 del módulo de *Óptica y fotónica*, la frecuencia angular está relacionada con la velocidad de propagación de una onda armónica y su número de onda por la ecuación (9), que reproducimos aquí por comodidad:

$$v = \frac{\omega}{k} \quad (4)$$

La velocidad de propagación no la sabemos, pero sí sabemos el índice de refracción del medio, y tal como se explica en el apartado 2.2.2 del módulo de *Óptica y fotónica*, el índice de refracción

de un medio, n , es igual al cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío, c , y la velocidad de propagación de la luz en aquel medio, v . Es decir:

$$n = \frac{c}{v} \quad (5)$$

Si aislamos la velocidad de propagación y sustituimos los datos numéricos, resulta:

$$v = \frac{3 \cdot 10^8}{1,23} = 2,44 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (6)$$

Ahora que ya tenemos el valor de la velocidad, podemos volver a la ecuación (4) y sustituir valores para obtener la frecuencia angular:

$$\omega = v \cdot k = 2,43 \cdot 10^8 \cdot 3,14 \cdot 10^9 = 7,66 \cdot 10^{17} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (7)$$

Finalmente podemos escribir la ecuación de onda como:

$$f(x,t) = 30 \sin(3,14 \cdot 10^9 x - 7,6 \cdot 10^{17} t - \pi/2) \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad (8)$$

Cuestión 2

Hacemos incidir un rayo de luz en la superficie de separación entre el aire y un bloque de material desconocido con un ángulo de $\theta_1 = 45^\circ$ (en la Figura 1 podéis ver un esquema).

- Determinad con qué ángulo vuelve a salir el rayo hacia el aire una vez que ha atravesado el bloque de material si este tiene un índice de refracción de $n = 1,41$.
- ¿Cuándo se producirá reflexión interna total? Explicadlo con vuestras palabras.

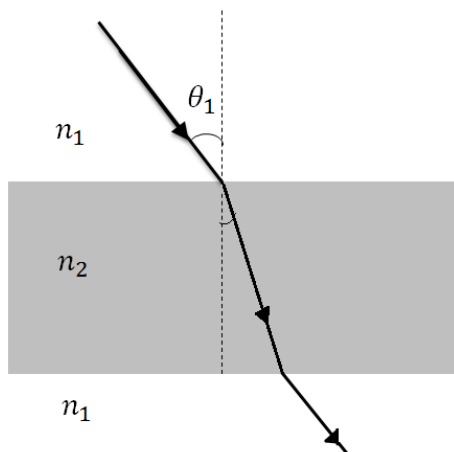


Figura 1: Propagación del rayo de la Cuestión 2

Solución:

- En el apartado 2 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente al apartado 2.3 se describen las leyes de la Óptica geométrica, las leyes de la reflexión y de la refracción. Las ondas, al pasar de un medio a otro, se refractan. La relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción viene dada por la ley de Snell y tal como se indica a continuación (ecuación (12) de los apuntes):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (9)$$

dónde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primero y el segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción en el segundo medio. Estos ángulos se miden respecto a la dirección perpendicular o normal en el plano que separa los dos medios.

Aplicamos la ley de Snell para determinar cuál es el ángulo de refracción al segundo medio. Consideramos que el índice de refracción del aire es igual a 1 y obtenemos el siguiente resultado:

$$1 \sin 45^\circ = 1,41 \sin \theta_2 \quad (10)$$

Si aislamos el valor de θ_2 obtenemos el siguiente resultado:

$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{1 \sin 45^\circ}{1,41}\right) = 30,1^\circ \quad (11)$$

A continuación nos fijaremos en la superficie que separa el bloque de material del aire, por el rayo que sale una vez atravesamos el bloque, tal como indica la Figura 2.

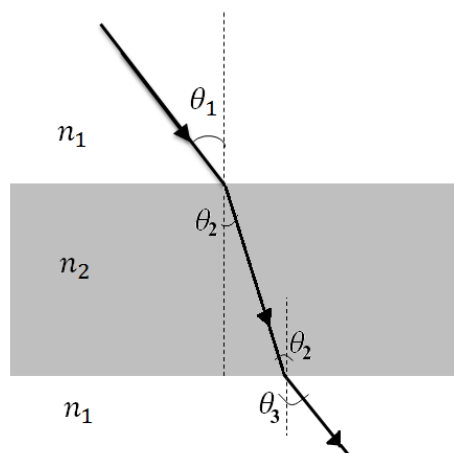


Figura 2: Propagación del rayo de la Cuestión 2 una vez sale de nuevo hacia el aire

Como podemos observar el ángulo de incidencia desde el bloque de material hacia el aire es θ_3 , el mismo que hemos calculado en la ecuación (11). Volvemos a aplicar la ley de Snell ahora considerando que el rayo de luz sale del bloque ($n_1 = 1,41$) y entra en el aire ($n_2 = 1$):

$$1,41 \sin 30,1^\circ = 1 \sin \theta_3 \quad (12)$$

Aislamos el valor de θ_3 y obtenemos el siguiente resultado:

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{1,41 \sin 30,1^\circ}{1}\right) = 45^\circ \quad (13)$$

Observad que el ángulo de salida es θ_3 el mismo que el ángulo de incidencia original.

- (b) Cuando la luz pasa de un medio de índice más grande a otro de índice más pequeño, el rayo refractado se aleja de la normal. De este modo, si se aumenta poco a poco el ángulo de incidencia, cuando este se aproxima a 90° el ángulo refractado se aproxima al ángulo límite. Solo en el caso límite de ángulo de incidencia 90° se tiene que toda la luz sale paralela por la segunda cara.

En el apartado 2.4 del módulo de *Óptica y fotónica* se explica que a partir de este momento ya no hay refracción y solo se produce reflexión. Se produce así el fenómeno llamado **reflexión interna total**.

Cuestión 3

- (a) ¿Qué relación hay entre el cono de aceptación y el ángulo crítico en una fibra óptica? Haced un dibujo de la situación y explicadlo con vuestras palabras.
- (b) ¿Cuál es el ángulo del cono de aceptación si disponemos de una fibra con índice de refracción del núcleo $n=1,37$ y sabemos que su ángulo crítico es 85° ? Esta fibra está situada en el aire.

Solución:

- (a) En una fibra óptica solo pueden entrar los rayos provenientes del exterior comprendidos entre dos ángulos θ_{max} como podemos observar en la Figura 3. Este cono que se encuentra en el espacio que hay entre los dos ángulos se denomina cono de aceptación (área amarilla de la Figura), y todos los rayos que lleguen con un ángulo comprendido entre estos, entrarán dentro de la fibra. Si el rayo llega con un ángulo superior a θ_{max} , no entrará dentro de la fibra o no se propagará.

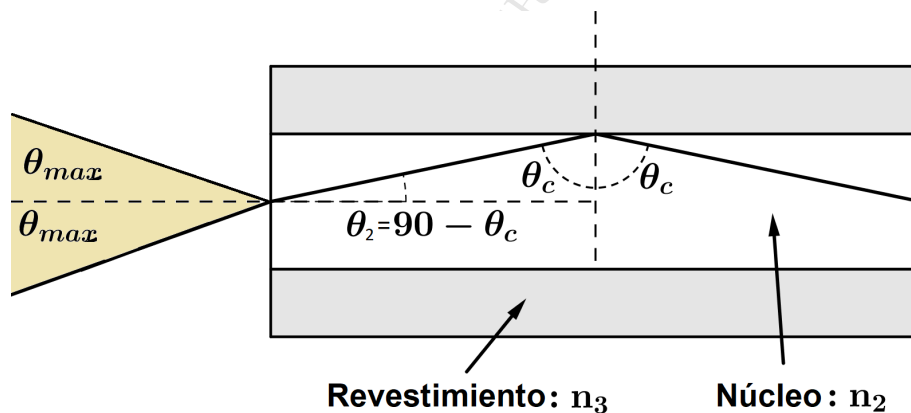


Figura 3: Esquema de rayos en la fibra óptica.

Si un rayo entra en la fibra con un valor de la mitad del ángulo del cono de aceptación, es decir, θ_{max} en la Figura 3, estará justo en el límite de ser reflejado totalmente. Llegará al revestimiento con un ángulo llamado ángulo crítico θ_c como podemos ver en la Figura. De hecho, si el rayo llegara justo con el ángulo crítico saldría paralelo a la superficie. Si superara el ángulo crítico tendríamos reflexión total.

Por lo tanto, el conjunto de ángulos por los cuales pueden entrar los rayos dentro de la fibra vienen delimitados por el cono de aceptación. Si un rayo llega justo con el ángulo límite por el cual puede entrar a la fibra (de valor la mitad que el cono de aceptación, es decir, θ_{max}), este llegará a la pared de la fibra o revestimiento con un ángulo llamado crítico θ_c , y será a partir de este ángulo cuando se producirá reflexión total.

- (b) Con lo que hemos visto en el apartado anterior vamos a ver que a partir del ángulo crítico podemos obtener el ángulo θ_2 , $\theta_2 = 90^\circ - \theta_c$. Una vez que sabemos este ángulo θ_2 podemos obtener θ_{max} aplicando la Ley de Snell (ecuación (12) de los apuntes).

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_c = 90^\circ - 85^\circ = 5^\circ \quad (14)$$

Ahora aplicamos la ley de Snell:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (15)$$

dónde n_1 es el índice de refracción del aire y n_2 es el índice de refracción de la fibra.

$$\theta_1 = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \sin \theta_2 \right) = \arcsin \left(\frac{1,37}{1} \sin 5^\circ \right) = 6,86^\circ \quad (16)$$

Por lo tanto, el cono de aceptación será el doble de este ángulo $13,72^\circ$.

Cuestión 4

Dos ondas con la misma frecuencia de 650 THz y de la misma intensidad $I_o = 30 \frac{\text{mW}}{\text{m}^2}$, interfieren dando lugar a una onda de intensidad total $3I_o$. ¿Cuál tiene que ser la diferencia de camino óptico entre las dos ondas para que se produzca esta interferencia?

Solución:

Tenemos dos ondas de la misma frecuencia f . Su longitud de onda λ se puede calcular a partir de su relación con la velocidad v , que podéis encontrar en el apartado 1.1.4 del módulo de *Óptica y Fotónica* (ecuación (8)). Obtenemos:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{6,5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}} = 4,62 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 462 \text{ nm} \quad (17)$$

Dado que nos dan la intensidad total, podemos aplicar la ecuación (61) que podéis encontrar en el apartado 3.3.1 del módulo de *Óptica y Fotónica*, y que reproducimos aquí por comodidad:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (18)$$

dónde δ es la diferencia de fase entre las dos ondas. Si sustituimos los datos que nos proporciona el enunciado, podremos calcular precisamente esta cantidad:

$$3I_o = I_o + I_o + 2\sqrt{I_o \cdot I_o} \cos \delta \quad (19)$$

$$3I_o = 2I_o + 2I_o \cos \delta \quad (20)$$

$$2I_o \cos \delta = I_o \quad (21)$$

$$\cos \delta = \frac{1}{2} \rightarrow \delta = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \quad (22)$$

Cuidado con las ecuaciones anteriores, puesto que solo son válidas si los ángulos están en radianes.

En el apartado 3.3.2 de módulo de *Óptica y Fotónica* hemos estudiado la relación entre la diferencia de fase y la diferencia de camino recorrido por dos ondas. La expresión matemática de esta relación viene dada por la ecuación (74) de este módulo y es la siguiente:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r \quad (23)$$

dónde δ es la diferencia de fase, λ es la longitud de onda y Δr es la diferencia de camino óptico. Si sustituimos todos los datos calculados, podemos aislar la diferencia de camino óptico:

$$\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{4,62 \cdot 10^{-7} \text{ m}} \Delta r \rightarrow \Delta r = \frac{\pi \cdot 4,62 \cdot 10^{-7} \text{ m}}{6\pi} = 7,7 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 77 \text{ nm} \quad (24)$$

Cuestión 5

Nos disponemos a hacer un experimento de Young de doble rendija utilizando luz de dos longitudes de onda diferentes. Una de las fuentes de luz es de color azul, con una longitud de onda, $\lambda = 450 \text{ nm}$. Observamos que la franja más brillante de cuarto orden de esta luz coincide con la franja más brillante de tercer orden de la segunda fuente de luz.

Determinad la longitud de onda y el color de la segunda fuente de luz utilizada.

Solución:

En el apartado 3.4.1 del módulo de *Óptica y Fotónica* hemos visto el experimento de la doble rendija. En este mismo apartado hemos visto, utilizando la aproximación de los ángulos pequeños, que podemos calcular la posición de los máximos del patrón resultante. Concretamente, en la expresión (85) del módulo de *Óptica y Fotónica* podemos ver como calcular los máximos del experimento de Young como se indica a continuación:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d}, \quad m = 0, 1, 2, 3, 4 \dots \quad (25)$$

Sustituimos los datos del enunciado en la ecuación (25) para el caso de la luz azul y obtenemos lo siguiente:

$$y_4 = 4 \frac{450 \cdot 10^{-9} \cdot L}{d} \quad (26)$$

Hacemos lo mismo por la segunda fuente de luz:

$$y_3 = 3 \frac{\lambda \cdot L}{d} \quad (27)$$

Como las dos franjas coinciden en la pantalla, podemos igualar las ecuaciones (26) y (27) y llegamos al siguiente resultado:

$$4 \frac{450 \cdot 10^{-9} \cdot L}{d} = 3 \frac{\lambda \cdot L}{d} \quad (28)$$

Desconocemos las distancias L y d pero como que son las mismas para las dos fuentes de luz, las podemos simplificar y aislar la longitud de onda de la segunda fuente tal como sigue:

$$4 \cdot 450 \cdot 10^{-9} = 3 \cdot \lambda \rightarrow \lambda = 600 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 600 \text{ nm} \quad (29)$$

Esta longitud de onda corresponde a una luz de color amarillo.

Cuestión 6

Justificad si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas.

- (a) La naturaleza corpuscular de la luz puede explicar el efecto fotoeléctrico.
- (b) Un fotón de alta frecuencia es menos energético que uno de baja frecuencia.
- (c) Cuando un electrón, de un átomo o de una molécula en un estado excitado, cae al estado fundamental emite luz.
- (d) El proceso físico mediante el cual se crea luz de forma artificial es la emisión estimulada.

Solución

- (a) La naturaleza corpuscular de la luz puede explicar el efecto fotoeléctrico. CIERTO.
La naturaleza ondulatoria de la luz no es capaz de explicar fenómenos como por ejemplo el efecto fotoeléctrico puesto que este solo se da cuando se intercambia una cantidad de energía discreta, es decir, múltiplo de una cantidad mínima, pero no ningún valor intermedio. Este fenómeno, por lo tanto, solo puede ser entendido suponiendo que la luz está formada por paquetes de energía (fotones) que solo contienen una cantidad de energía igual a un múltiplo de un valor mínimo fundamental, es decir, que la cantidad de energía es discreta y que se comporta como una partícula. Ved el apartado 4.1 para una explicación extensa del fenómeno.
- (b) Un fotón de alta frecuencia es menos energético que uno de baja frecuencia. FALSO.
La ecuación (88) del módulo,

$$E = hf \quad (30)$$

relaciona la energía que contiene un fotón, E , con su frecuencia, f . Por lo tanto, los fotones con mayor frecuencia serán los más energéticos.

- (c) Cuando un electrón, de un átomo o de una molécula en un estado excitado, cae al estado fundamental emite luz. CIERTO.
Un electrón excitado se encuentra en un estado de energía mayor que uno que se encuentra en el estado fundamental. Por lo tanto, un electrón que pase del primer estado al segundo tendrá que perder energía y normalmente lo hará emitiendo un fotón, emitiendo luz. Se tiene que tener en cuenta que a pesar de que el fotón no se encuentre en el rango de frecuencias del visible, sigue denominándose luz. De hecho, la luz visible es tan solo una fracción de la totalidad del espectro de luz. Ved el apartado 4.5.2 del módulo. Habrá casos en los que en cuenta de emitir luz, transfieren energía otras formas (esencialmente térmicas como los fonones en sólidos o los choques en gases o líquidos), pero habitualmente se emite luz.
- (d) El proceso físico mediante el cual se crea luz de forma artificial es la emisión estimulada. CIERTO.
La emisión estimulada puede utilizarse para la creación artificial de luz, a pesar de que no es el único método que existe. Tal como se explica en el apartado 4.5.2 del módulo, cuando un electrón pasa de un estado de una cierta energía a un estado de energía menor se produce emisión de luz. Estimular esta emisión es, por lo tanto, una manera de crear luz artificial.

PROBLEMA

Disponemos de una fibra óptica con las siguientes características: $n_2 = 1,4$, $n_3 = 1,2$, longitud de la fibra $L = 30$ km, y el tiempo que tarda la luz al recorrer toda la fibra, $t = 1,8 \cdot 10^{-4}$ s, si la luz entra con un ángulo de incidencia θ_1 .

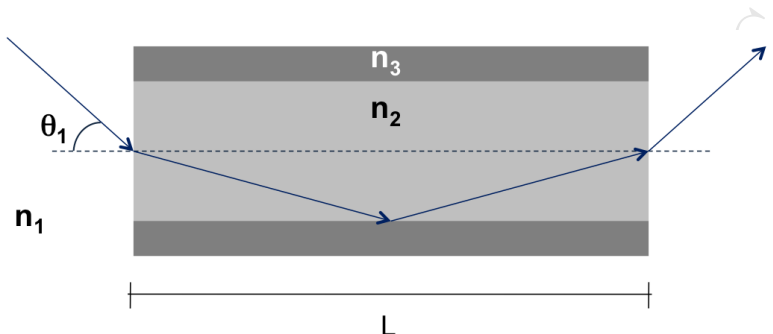


Figura 4: Fibra óptica que se estudia al Problema

- ¿Con qué ángulo de incidencia θ_1 entra la luz en la fibra óptica del problema si esta se encuentra en el aire?
- Si la fibra óptica se encontrara en el agua, ¿será más grande o más pequeño el ángulo de incidencia θ_1 ?
- ¿Cuál es el ángulo crítico de la fibra por el cual se produce reflexión interna total? ¿Cómo varía el ángulo crítico de la fibra según el medio exterior de la fibra?

Solución:

- El enunciado nos pide encontrar el valor del ángulo de incidencia, θ_1 . Para encontrarlo podemos utilizar la ecuación de la ley de Snell (ecuación (12) del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (31)$$

El enunciado nos da los valores de $n_1 = 1$ (puesto que es el aire) y $n_2 = 1,4$, pero nos falta encontrar el valor de θ_2 . Para encontrar el ángulo que forma la luz con el eje de la fibra, aplicamos geometría, tal como se ve en la Figura 5.

De aquí sacamos la relación:

$$\frac{a}{b} = \cos \theta_2 \quad (32)$$

De donde podemos aislar el valor de b , que es el recorrido de la luz dentro de la fibra:

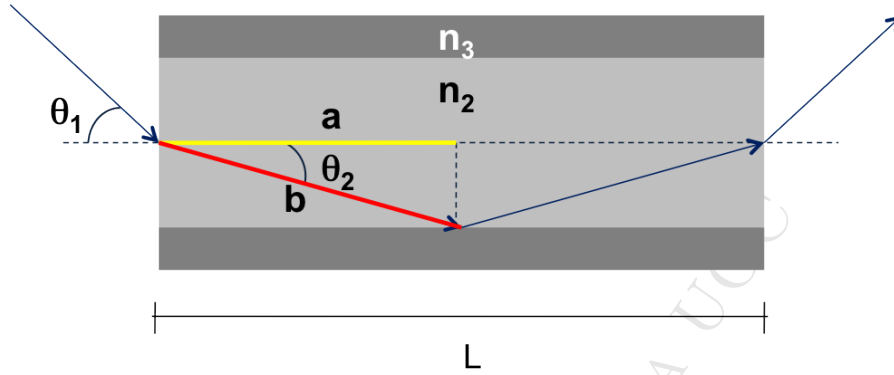


Figura 5: Representación de la geometría del Problema

$$b = \frac{a}{\cos \theta_2} \quad (33)$$

Por otro lado, a partir del enunciado sabemos el tiempo que tarda la luz a recorrer la fibra. Entonces, a partir de la ecuación de la mecánica clásica, donde la distancia es el tiempo multiplicado por la velocidad, tenemos:

$$L = v \cdot t \quad (34)$$

dónde v es la velocidad del rayo. Adentro la fibra, la luz no se propaga en el vacío, sino que se propaga por un medio transparente. Así, sabiendo que la velocidad de la luz en el vacío es igual a $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, la velocidad de la luz en el medio 2 será (según la ecuación (10) del módulo de *Óptica y Fotónica*):

$$v = \frac{c}{n_2} \quad (35)$$

Sustituimos la ecuación (35) en la ecuación (34) y obtenemos:

$$L = \frac{c}{n_2} \cdot t \quad (36)$$

Ahora podemos igualar el valor de b de la ecuación (33) y el de la ecuación (36), puesto que ambos son el recorrido de la luz dentro de la fibra:

$$\frac{a}{\cos \theta_2} = \frac{c}{n_2} \cdot t \quad (37)$$

De aquí aislamos el valor de θ_2 que es el único desconocido,

$$\theta_2 = \arccos \left(\frac{a \cdot n_2}{c \cdot t} \right) = \arccos \left(\frac{30 \cdot 10^3 \cdot 1,4}{3 \cdot 10^8 \cdot 1,8 \cdot 10^{-4}} \right) = 38,94^\circ \quad (38)$$

Una vez tenemos el valor de θ_2 , a partir de la ecuación (31) podemos encontrar el valor del ángulo de incidencia θ_1 :

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{n_2 \cdot \sin \theta_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1,4 \cdot \sin 38,94}{1}\right) = 61,64^\circ \quad (39)$$

(b) Si introducimos la fibra óptica en el agua, la ecuación de la ley de Snell queda:

$$n_{agua} \cdot \sin \theta'_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (40)$$

Aislamos el valor del nuevo ángulo de incidencia:

$$\theta'_1 = \arcsin\left(\frac{n_2 \cdot \sin \theta_2}{n_{agua}}\right) \quad (41)$$

Sustituimos por los valores del enunciado y los obtenidos en el apartado anterior y obtenemos el valor de θ'_1 :

$$\theta'_1 = \arcsin\left(\frac{1,4 \cdot \sin 38,94}{1,33}\right) = 41,4^\circ \quad (42)$$

(c) El ángulo crítico de la fibra óptica es independiente del medio exterior de la fibra, puesto que es una característica interna de la fibra que depende de los dos índices de refracción con que está construida la fibra n_2 y n_3 .

En una fibra óptica, cuando los rayos que están al medio interior (n_2) de la fibra inciden hacia el medio exterior de la fibra (n_3), el rayo refractado θ_4 tiene que salir con un ángulo superior a los 90° respecto a la normal, tal como se ve en la Figura 8 de la página 27 del módulo de *Óptica y Fotónica*. Cuando esto pase, tendremos el ángulo crítico θ_3 . En la Figura 6, podemos ver el caso particular de nuestro problema, donde el rayo incidente sobre el medio exterior forma un ángulo θ_3 con la normal y el rayo refractado un ángulo θ_4

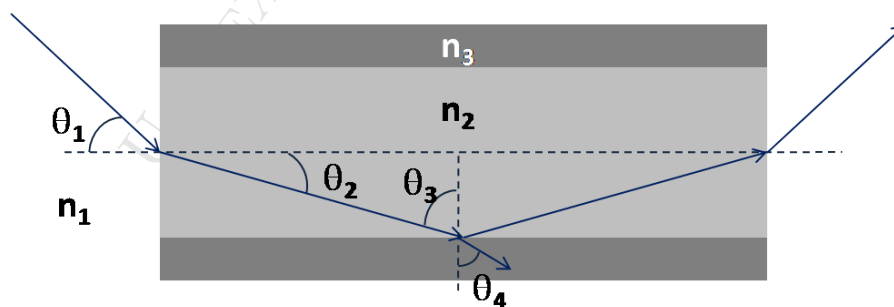


Figura 6: Representación de la geometría del Problema del apartado (c)

Aplicamos la ley de Snell de la refracción que encontramos en la ecuación (12) del módulo de *Óptica y Fotónica* al problema:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin \theta_4 \quad (43)$$

Tal como hemos dicho, el ángulo mínimo para que no haya refracción y tengamos reflexión interna total tiene que ser de 90° , así:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin 90^\circ \quad (44)$$

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot 1 \quad (45)$$

Aislamos el ángulo θ_3 y sustituimos los valores conocidos de la ecuación $n_2 = 1,4$ y $n_3 = 1,2$:

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,2}{1,4}\right) = 59^\circ \quad (46)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC